# Übungsaufgaben: Druck



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Kraft 123 N auf Fläche 3 cm². Berechne den Druck in N/cm².
2. Rechne 1,9 bar in hPa um.
3. Rechne 870 hPa in Pa um.
4. Kraft 330 N auf Fläche 10 cm². Berechne den Druck in N/cm².
5. Rechne 8,4 bar in hPa um.
6. Rechne 2.300 hPa in Pa um.
7. Kraft 396 N auf Fläche 12 cm². Berechne den Druck in N/cm².
8. Rechne 8,2 bar in hPa um.
9. Rechne 1.290 hPa in Pa um.
10. Kraft 210 N auf Fläche 5 cm². Berechne den Druck in N/cm².
11. Rechne 2.560 hPa in Pa um.
12. Kraft 270 N auf Fläche 5 cm². Berechne den Druck in N/cm².
13. Rechne 2,3 bar in hPa um.
14. Rechne 510 hPa in Pa um.
15. Kraft 165 N auf Fläche 3 cm². Berechne den Druck in N/cm².
16. Rechne 9,8 bar in hPa um.
17. Rechne 2.340 hPa in Pa um.
18. Kraft 675 N auf Fläche 15 cm². Berechne den Druck in N/cm².
19. Rechne 3,1 bar in hPa um.
20. Rechne 2.900 hPa in Pa um.
21. Kraft 224 N auf Fläche 8 cm². Berechne den Druck in N/cm².
22. Rechne 7,3 bar in hPa um.
23. Rechne 2.850 hPa in Pa um.
24. Kraft 150 N auf Fläche 10 cm². Berechne den Druck in N/cm².
25. Rechne 3,5 bar in hPa um.
26. Rechne 2.010 hPa in Pa um.
27. Kraft 675 N auf Fläche 25 cm². Berechne den Druck in N/cm².
28. Rechne 7,4 bar in hPa um.
29. Rechne 2.920 hPa in Pa um.
30. Kraft 100 N auf Fläche 5 cm². Berechne den Druck in N/cm².
31. Rechne 7,8 bar in hPa um.
32. Rechne 2.720 hPa in Pa um.
33. Kraft 58 N auf Fläche 2 cm². Berechne den Druck in N/cm².
34. Rechne 4,3 bar in hPa um.
35. Rechne 2.800 hPa in Pa um.
36. Kraft 40 N auf Fläche 5 cm². Berechne den Druck in N/cm².
37. Rechne 9,3 bar in hPa um.
38. Rechne 2.280 hPa in Pa um.
39. Kraft 440 N auf Fläche 10 cm². Berechne den Druck in N/cm².
40. Rechne 7,2 bar in hPa um.
41. Rechne 1.500 hPa in Pa um.
42. Kraft 840 N auf Fläche 15 cm². Berechne den Druck in N/cm².
43. Rechne 8,1 bar in hPa um.
44. Rechne 830 hPa in Pa um.
45. Kraft 1180 N auf Fläche 20 cm². Berechne den Druck in N/cm².
46. Rechne 5,7 bar in hPa um.
47. Rechne 2.320 hPa in Pa um.
48. Kraft 625 N auf Fläche 25 cm². Berechne den Druck in N/cm².
49. Rechne 4,6 bar in hPa um.
50. Rechne 2.940 hPa in Pa um.
51. Kraft 230 N auf Fläche 5 cm². Berechne den Druck in N/cm².
52. Rechne 1.850 hPa in Pa um.
53. Kraft 86 N auf Fläche 2 cm². Berechne den Druck in N/cm².
54. Rechne 4,2 bar in hPa um.
55. Rechne 2.670 hPa in Pa um.
56. Kraft 102 N auf Fläche 6 cm². Berechne den Druck in N/cm².
57. Rechne 5,3 bar in hPa um.
58. Rechne 2.860 hPa in Pa um.
59. Kraft 168 N auf Fläche 4 cm². Berechne den Druck in N/cm².
60. Rechne 1,2 bar in hPa um.
61. Rechne 280 hPa in Pa um.
62. Kraft 112 N auf Fläche 2 cm². Berechne den Druck in N/cm².
63. Rechne 9,2 bar in hPa um.
64. Rechne 2.810 hPa in Pa um.

# Übungsaufgaben: Druck



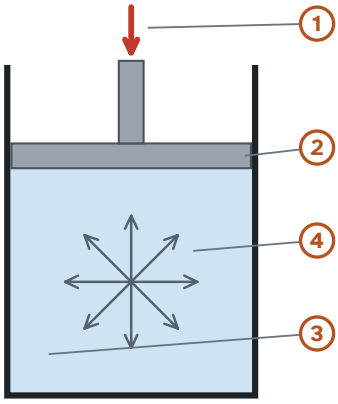
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. Ein Kolben (20 $cm^2$) wird mit 400 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
2. In einem Zylinder herrschen 8 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 20 $cm^2$?
3. Rechne 1.200 $cm^2$ in $m^2$ um.
4. Ein Kolben (20 $cm^2$) wird mit 1.500 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
5. In einem Zylinder herrschen 4 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 15 $cm^2$?
6. Rechne 150 $cm^2$ in $m^2$ um.
7. Ein Kolben (10 $cm^2$) wird mit 450 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
8. In einem Zylinder herrschen 2,5 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 10 $cm^2$?
9. Rechne 400 $cm^2$ in $m^2$ um.
10. Ein Kolben (10 $cm^2$) wird mit 770 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
11. In einem Zylinder herrschen 3,5 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 25 $cm^2$?
12. Rechne 250 $cm^2$ in $m^2$ um.
13. Ein Kolben (5 $cm^2$) wird mit 140 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
14. In einem Zylinder herrschen 10 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 20 $cm^2$?
15. Rechne 2.500 $cm^2$ in $m^2$ um.
16. Ein Kolben (20 $cm^2$) wird mit 1.440 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
17. In einem Zylinder herrschen 1,5 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 2 $cm^2$?
18. Rechne 7.500 $cm^2$ in $m^2$ um.
19. Ein Kolben (20 $cm^2$) wird mit 740 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
20. In einem Zylinder herrschen 4 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 4 $cm^2$?
21. Ein Kolben (10 $cm^2$) wird mit 280 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
22. In einem Zylinder herrschen 2,5 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 4 $cm^2$?
23. Ein Kolben (8 $cm^2$) wird mit 560 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
24. In einem Zylinder herrschen 5 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 4 $cm^2$?
25. Ein Kolben (15 $cm^2$) wird mit 615 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
26. In einem Zylinder herrschen 5 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 25 $cm^2$?
27. Ein Kolben (40 $cm^2$) wird mit 560 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
28. In einem Zylinder herrschen 6 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 4 $cm^2$?
29. Ein Kolben (5 $cm^2$) wird mit 375 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
30. Ein Kolben (5 $cm^2$) wird mit 185 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
31. In einem Zylinder herrschen 10 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 12 $cm^2$?
32. Ein Kolben (15 $cm^2$) wird mit 1.050 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
33. In einem Zylinder herrschen 2 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 4 $cm^2$?
34. Ein Kolben (15 $cm^2$) wird mit 540 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?

## Grafik Kolbendruck




Beschrifte die nummerierten Teile.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

Die Kraft beträgt 200 N, die Kolbenfläche 4 $cm^2$. Berechne den Druck in Pa und bar.

_____

# Übungsaufgaben: Druck



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Eine Reißzwecke wird mit 30 N eingedrückt. Die Spitze hat 0,1 mm² = 0,0000001 m². Wie groß ist der Druck an der Spitze in bar?
2. Eine Person (Gewichtskraft 600 N) steht auf Schneeschuhen (2 · 1 200 cm²) bzw. auf Schuhen (2 · 200 cm²). Vergleiche die Drücke.
3. Eine Luftpumpe enthält 100 cm³ Luft bei 1 bar. Sie wird ohne Temperaturänderung auf 25 cm³ zusammengedrückt. Welcher Druck herrscht jetzt? (p · V = konstant)
4. Warum kann man Wasser in einer Spritze kaum, Luft aber leicht zusammendrücken? Erkläre mit dem Teilchenmodell.
5. Ein Fahrradreifen hat 4 bar Überdruck, die Auflagefläche ist 8 cm². Welche Gewichtskraft trägt der Reifen ungefähr?
6. Wie groß muss eine Fläche sein, damit 1 200 N einen Druck von 3 bar erzeugen?
7. Bei der Spritzkugel drückt man oben auf den Kolben. Warum spritzt das Wasser auch seitlich und nach oben heraus?
8. Ein Elefant (50 000 N) steht auf vier Füßen mit je 0,12 m². Eine Frau (600 N) steht auf einem Absatz von 1 cm². Wer übt den größeren Druck aus?
9. Eine Kraft von 450 N wirkt auf einen Kolben mit 3 cm². Berechne den Druck in Pa und bar.
10. Eine Kraft von 1.200 N wirkt auf einen Kolben mit 15 cm². Berechne den Druck in Pa und bar.
11. Eine Kraft von 80 N wirkt auf einen Kolben mit 0,5 cm². Berechne den Druck in Pa und bar.
12. Eine Kraft von 2.500 N wirkt auf einen Kolben mit 50 cm². Berechne den Druck in Pa und bar.
13. In einem Gefäß herrschen 2,5 bar Überdruck. Welche Kraft wirkt auf einen Deckel von 12 cm²?
14. In einem Gefäß herrschen 6 bar Überdruck. Welche Kraft wirkt auf einen Deckel von 4 cm²?
15. Warum hat ein Messer eine scharfe Schneide?
16. Warum haben Panzer und Bagger breite Ketten?
17. Ein Luftballon wird in den Gefrierschrank gelegt und wird kleiner. Erkläre mit dem Teilchenmodell.
18. Eine Spritze mit 20 cm³ Luft (1 bar) wird verschlossen und auf 5 cm³ zusammengedrückt. Welcher Druck entsteht? ($p \cdot V$ = konstant)
19. Begründe, warum ein Wasserbett gleichmäßig nachgibt, egal wo man sich hinlegt.
20. Warum tun Schuhe mit Pfennigabsätzen auf dem Fuß eines anderen besonders weh?
21. Ein Auto (12 000 N) steht auf vier Reifen mit je 150 cm² Auflagefläche. Welcher Druck wirkt auf die Straße?
22. Begründe, warum man beim Eislaufen auf dünnem Eis besser flach liegt als steht.
23. Eine Gasflasche hat 200 bar. Welche Kraft wirkt auf das Ventil (0,5 cm²)?

# Lösungen: Druck



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $p = 123\ \text{N} : 3\ \text{cm}^2 =$ **41 N/cm²**
2. **1.900 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
3. **87.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
4. $p = 330\ \text{N} : 10\ \text{cm}^2 =$ **33 N/cm²**
5. **8.400 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
6. **230.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
7. $p = 396\ \text{N} : 12\ \text{cm}^2 =$ **33 N/cm²**
8. **8.200 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
9. **129.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
10. $p = 210\ \text{N} : 5\ \text{cm}^2 =$ **42 N/cm²**
11. **256.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
12. $p = 270\ \text{N} : 5\ \text{cm}^2 =$ **54 N/cm²**
13. **2.300 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
14. **51.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
15. $p = 165\ \text{N} : 3\ \text{cm}^2 =$ **55 N/cm²**
16. **9.800 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
17. **234.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
18. $p = 675\ \text{N} : 15\ \text{cm}^2 =$ **45 N/cm²**
19. **3.100 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
20. **290.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
21. $p = 224\ \text{N} : 8\ \text{cm}^2 =$ **28 N/cm²**
22. **7.300 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
23. **285.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
24. $p = 150\ \text{N} : 10\ \text{cm}^2 =$ **15 N/cm²**
25. **3.500 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
26. **201.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
27. $p = 675\ \text{N} : 25\ \text{cm}^2 =$ **27 N/cm²**
28. **7.400 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
29. **292.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
30. $p = 100\ \text{N} : 5\ \text{cm}^2 =$ **20 N/cm²**
31. **7.800 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
32. **272.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
33. $p = 58\ \text{N} : 2\ \text{cm}^2 =$ **29 N/cm²**
34. **4.300 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
35. **280.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
36. $p = 40\ \text{N} : 5\ \text{cm}^2 =$ **8 N/cm²**
37. **9.300 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
38. **228.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
39. $p = 440\ \text{N} : 10\ \text{cm}^2 =$ **44 N/cm²**
40. **7.200 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
41. **150.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
42. $p = 840\ \text{N} : 15\ \text{cm}^2 =$ **56 N/cm²**
43. **8.100 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
44. **83.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
45. $p = 1180\ \text{N} : 20\ \text{cm}^2 =$ **59 N/cm²**
46. **5.700 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
47. **232.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
48. $p = 625\ \text{N} : 25\ \text{cm}^2 =$ **25 N/cm²**
49. **4.600 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
50. **294.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
51. $p = 230\ \text{N} : 5\ \text{cm}^2 =$ **46 N/cm²**
52. **185.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
53. $p = 86\ \text{N} : 2\ \text{cm}^2 =$ **43 N/cm²**
54. **4.200 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
55. **267.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
56. $p = 102\ \text{N} : 6\ \text{cm}^2 =$ **17 N/cm²**
57. **5.300 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
58. **286.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
59. $p = 168\ \text{N} : 4\ \text{cm}^2 =$ **42 N/cm²**
60. **1.200 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
61. **28.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
62. $p = 112\ \text{N} : 2\ \text{cm}^2 =$ **56 N/cm²**
63. **9.200 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
64. **281.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)

# Lösungen: Druck

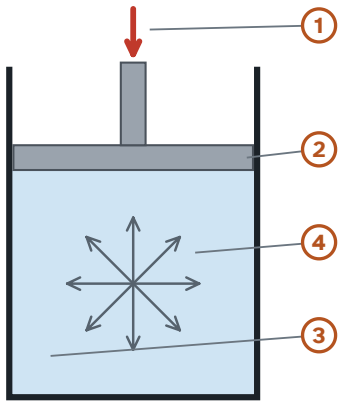


Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. 20 N/cm² = **2 bar**
2. 80 N/cm² · 20 cm² = **1.600 N**
3. **0,12 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
4. 75 N/cm² = **7,5 bar**
5. 40 N/cm² · 15 cm² = **600 N**
6. **0,015 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
7. 45 N/cm² = **4,5 bar**
8. 25 N/cm² · 10 cm² = **250 N**
9. **0,04 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
10. 77 N/cm² = **7,7 bar**
11. 35 N/cm² · 25 cm² = **875 N**
12. **0,025 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
13. 28 N/cm² = **2,8 bar**
14. 100 N/cm² · 20 cm² = **2.000 N**
15. **0,25 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
16. 72 N/cm² = **7,2 bar**
17. 15 N/cm² · 2 cm² = **30 N**
18. **0,75 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
19. 37 N/cm² = **3,7 bar**
20. 40 N/cm² · 4 cm² = **160 N**
21. 28 N/cm² = **2,8 bar**
22. 25 N/cm² · 4 cm² = **100 N**
23. 70 N/cm² = **7 bar**
24. 50 N/cm² · 4 cm² = **200 N**
25. 41 N/cm² = **4,1 bar**
26. 50 N/cm² · 25 cm² = **1.250 N**
27. 14 N/cm² = **1,4 bar**
28. 60 N/cm² · 4 cm² = **240 N**
29. 75 N/cm² = **7,5 bar**
30. 37 N/cm² = **3,7 bar**
31. 100 N/cm² · 12 cm² = **1.200 N**
32. 70 N/cm² = **7 bar**
33. 20 N/cm² · 4 cm² = **80 N**
34. 36 N/cm² = **3,6 bar**

## Grafik — Kolbendruck




1. Kraft *F*
2. Kolben (Fläche *A*)
3. eingeschlossene Flüssigkeit
4. Druck wirkt in alle Richtungen gleich

4 cm² = 0,0004 m². $p = F : A$ = 200 N : 0,0004 m² = **500 000 Pa = 5 bar**

# Lösungen: Druck



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $p$ = 30 N : 0,0000001 m² = 300 000 000 Pa = **3 000 bar**
2. Schneeschuhe: 600 N : 2 400 cm² = **0,25 N/cm²**; Schuhe: 600 N : 400 cm² = **1,5 N/cm²**, also sechsmal so groß.
3. $p$ = 1 bar · 100 : 25 = **4 bar**
4. In Gasen sind die Teilchen weit voneinander entfernt, die Zwischenräume lassen sich verkleinern. In Flüssigkeiten liegen die Teilchen dicht beieinander.
5. 4 bar = 40 N/cm², $F$ = 40 N/cm² · 8 cm² = **320 N**
6. 3 bar = 30 N/cm², $A$ = 1 200 N : 30 N/cm² = **40 cm²**
7. In einer eingeschlossenen Flüssigkeit breitet sich der Druck **in alle Richtungen gleich** aus (Kolbendruck).
8. Elefant: 50 000 N : 0,48 m² ≈ **104 000 Pa**; Absatz: 600 N : 0,0001 m² = **6 000 000 Pa**, der Absatz drückt etwa 58-mal stärker.
9. $p$ = 450 N : 0,0003 m² = **1.500.000 Pa = 15 bar**
10. $p$ = 1.200 N : 0,0015 m² = **800.000 Pa = 8 bar**
11. $p$ = 80 N : 0,00005 m² = **1.600.000 Pa = 16 bar**
12. $p$ = 2.500 N : 0,005 m² = **500.000 Pa = 5 bar**
13. 2,5 bar = 25 N/cm², $F$ = **300 N**
14. 6 bar = 60 N/cm², $F$ = **240 N**
15. Die Fläche ist sehr **klein**, deshalb ist bei gleicher Kraft der **Druck** sehr groß.
16. Die Gewichtskraft verteilt sich auf eine **große Fläche**, der Druck auf den Boden ist kleiner, sie sinken nicht ein.
17. Die Teilchen bewegen sich **langsamer** und stoßen seltener und schwächer gegen die Hülle; der Druck sinkt, der Ballon schrumpft.
18. $p$ = 1 bar · 20 : 5 = **4 bar**
19. Der Druck breitet sich in der eingeschlossenen Flüssigkeit **in alle Richtungen gleich** aus.
20. Die Gewichtskraft wirkt auf eine **winzige Fläche**; der Druck ist riesig.
21. $p$ = 12 000 N : 600 cm² = **20 N/cm² = 2 bar**
22. Die Gewichtskraft verteilt sich auf eine **größere Fläche**; der Druck auf das Eis ist kleiner.
23. 200 bar = 2 000 N/cm², $F$ = 2 000 · 0,5 = **1 000 N**